
Modul 08: Deep Learning & Neural Network Architectures

Bank Materi Sains Data (BMSD) — MLP, Backpropagation, CNN, Transformers Self-Attention

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: Multilayer Perceptron & Backpropagation

Jaringan saraf tiruan menghubungkan neuron berlapis dengan fungsi aktivasi non-linear seperti $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$.

Algoritma Backpropagation menerapkan aturan rantai kalkulus untuk menghitung gradien parsial loss terhadap seluruh matriks bobot jaringan.

Bab 2: Arsitektur Transformer & Self-Attention

Transformer memproses token secara paralel menggunakan mekanisme Scaled Dot-Product Attention: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}((Q * K^T) / \sqrt{d_k}) * V$.

Multi-Head Attention memungkinkan model menangkap relasi sintaktis dan semantis token dari berbagai subruang representasi berbeda.